



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



**Introducción a la
Inteligencia Artificial**

Unidad 1. Material de Estudio

Breve historia de la inteligencia artificial **Michael Wooldrige**

"La inteligencia artificial está creciendo rápidamente, al igual que los robots cuyas expresiones faciales pueden provocar empatía y hacer que tus neuronas espejo tiemblen."

– Diane Ackerman

"La ciencia de hoy es la tecnología del mañana."

– Edward Teller

En 1997, la computadora Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un partido de seis juegos. Este evento marcó un hito importante en el desarrollo de la IA, ya que demostró que una máquina podía superar a un humano en un juego complejo con innumerables movimientos posibles. La euforia sentida al lograr tal hazaña se mezcló con la preocupación de que la era de las máquinas estaba a punto de eclipsar la era de la humanidad. El propio Kasparov no podía creer que una máquina lo hubiera derrotado e insistió en que esto era una versión moderna del Turco Mecánico, una estafa del siglo XIX en la que una persona pequeña se escondía dentro de un supuesto autómatas y jugaba ajedrez. A pesar de estas expresiones de incredulidad, el partido capturó la atención del mundo. Después de todo, el ajedrez era un juego antiguo muy reverenciado como una expresión de la capacidad mental humana. Este evento despertó un nuevo interés en las habilidades de las máquinas que podían pensar, adaptarse e incluso superar a los humanos.

Casi siete décadas desde que el prefijo "artificial" se adjuntó a la inteligencia, vivimos en la cúspide de una de las mayores disrupciones en la sociedad humana. Cuando el CEO de Google, Sundar Pichai, llama a la IA una de las invenciones más profundas de la humanidad, y otros lumineros tecnológicos como Bill Gates argumentan que "el desarrollo de la IA es tan fundamental como la creación del microprocesador, la computadora personal, Internet y el teléfono móvil," y Elon Musk llega a considerarla potencialmente más peligrosa que las armas nucleares, es difícil descartar el alboroto en torno a esta nueva tecnología como una hipérbole. Puede que realmente estemos viviendo en una época de cambios profundos.

El ascenso y el asombroso potencial de la inteligencia artificial han sido un tema de discusión entre los expertos tecnológicos durante bastante tiempo. Ahora, con la aparición de ChatGPT, una porción mucho mayor de la humanidad está siendo testigo del impacto de esta tecnología en su vida diaria. Si hay escépticos que cuestionan el impacto y las habilidades de la inteligencia artificial, sus dudas ciertamente están siendo desafiadas. La IA se manifiesta en nuestras vidas en forma de autos autónomos, asistentes virtuales como



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

Alexa y Siri, e información sin precedentes a través de motores de búsqueda. Incluso es más prevalente detrás de escena, impulsando asistentes médicos, agricultura y respuesta a desastres. Los desarrollos en IA están transformando rápidamente la forma en que trabajamos, nos comunicamos e incluso pensamos. La invención del automóvil cambió paisajes y economías, mientras que la radio y el teléfono transformaron las comunicaciones y la sociedad. La IA está lista para unirse a estas filas de grandes disruptores en los próximos años. Estamos presenciando el nacimiento de una fuerza transformadora que cambiará cómo tomamos decisiones y percibimos el mundo que nos rodea.

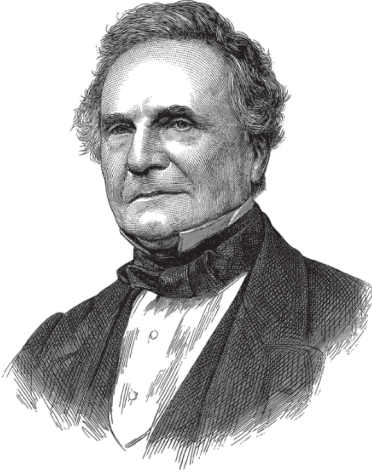
Sin embargo, las implicaciones de esta transformación tecnológica no están exentas de desafíos. Hay preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y el desplazamiento laboral. La evidencia muestra que la IA refleja algunos de los peores hábitos de la sociedad, como el sesgo racial y social. A medida que la IA continúa volviéndose más sofisticada e integral a nuestras vidas, los individuos y la sociedad deben considerar cuidadosamente sus implicaciones éticas. Con las salvaguardas adecuadas, los beneficios indudables de la IA podrían inaugurar una nueva era de progreso y prosperidad para todos.

Cómo los innovadores a lo largo de la historia allanaron el camino para la IA moderna: De Babbage a Turing

La inteligencia artificial ha sido durante mucho tiempo dominio de la ficción, la fantasía, el folclore y el mito. Objetos inanimados que desarrollan inteligencia y habilidades similares a las humanas, más allá de las nuestras, son comunes en las historias que compartimos. Desde figuras como los místicos golems en los relatos judíos y los enigmáticos homúnculos de la Edad Media hasta la malvada computadora HAL en 2001: Una odisea del espacio y los icónicos droides en Star Wars, estas leyendas reflejan nuestra curiosidad y deseo de crear inteligencia a nuestra imagen.

A continuación, trazamos las líneas generales del surgimiento de la IA, desde las primeras conceptualizaciones de máquinas calculadoras universales hasta las primeras manifestaciones de lo que hoy llamamos IA.

Charles Babbage



Los primeros pasos prácticos hacia la IA ocurrieron en los últimos 200 años. Charles Babbage emergió como una figura seminal en la historia de la IA, reverenciado por muchos como el progenitor de este campo. Babbage, un brillante matemático e inventor, poseía un espíritu indomable, una inclinación por el espectáculo y una curiosidad insaciable que lo llevaron a sus brillantes logros en la computación. Su fascinación por los autómatas que imitaban la inteligencia humana se despertó a los ocho años, cuando su madre lo llevó a un museo de artefactos y maravillas científicas. Allí, vio una creación artística: una bailarina acunando un pájaro, tan exquisitamente elaborada que parecía real. Desde ese momento, el destino de Babbage quedó irrevocablemente entrelazado con la búsqueda de crear máquinas capaces de emular el comportamiento humano.

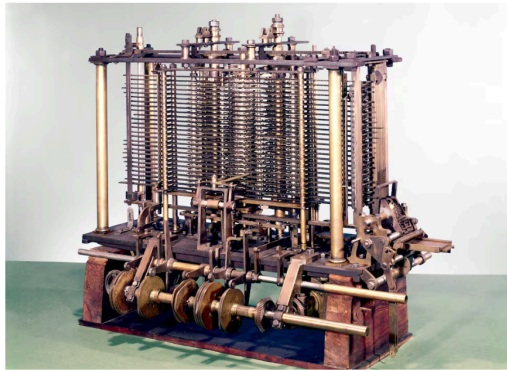
En sus últimos 20 años, a principios del siglo XIX, Babbage diseñó la primera computadora mecánica, la Máquina Diferencial. Esta innovadora máquina podía realizar cálculos matemáticos complejos, como la producción de tablas de logaritmos. Indulgente con sus tendencias de espectáculo, Babbage se deleitaba vistiendo atuendos extravagantes mientras mostraba su creación a la venerable Royal Society en Londres y en otros lugares prestigiosos de Inglaterra. Las historias de sus excentricidades, desde ahuyentar a los músicos de su casa cuando interrumpían su concentración hasta su meticulosa artesanía, donde engranajes y herramientas personalmente elaborados por él seguían en uso mucho después de su muerte, embellecían la leyenda de este hombre extraordinario.

La Máquina Diferencial nunca se completó durante la vida de Babbage. No fue hasta la década de 1990 cuando finalmente se construyó según el diseño de Babbage. Se encuentra en exhibición en el Museo de Ciencias de Londres, y una segunda máquina permanece en posesión de un donante privado que financió su creación.

Aunque Babbage no pudo ver su diseño cobrar vida, inspiró su posterior y más audaz creación, la Máquina Analítica. Este fue un esfuerzo mucho más ambicioso, superando a la Máquina Diferencial en su versatilidad. Babbage la concibió como una máquina de computación de propósito general que podría ser instruida para realizar cualquier tipo de

cálculo. Imaginaba tablas de valores matemáticos formuladas, y estas tablas de valores informarían cálculos de cosas como las fechas de los eclipses. Fundamentalmente, la Máquina Analítica abarcaba la dualidad esencial de las computadoras modernas: la capacidad de almacenar y procesar grandes cantidades de datos.

Lamentablemente, las disputas con sus ingenieros y la falta de financiación significaron que la Máquina Analítica, al igual que la anterior Máquina Diferencial, nunca se construyó. Sin embargo, sigue siendo un hito importante en la historia de la computación. Fue la primera máquina diseñada para ser verdaderamente programable y también ayudó a popularizar la idea de la inteligencia artificial.



La máquina analítica concebida por Charles Babbage.
GETTY IMAGES

video:  Máquina Analítica de Charles Babbage

nota: <https://elpais.com/ciencia/2020-06-17/el-matematico-que-sonaba-con-ordenadores-en-1830.html>

Ada Lovelace



Cuando tenía 17 años, Ada Lovelace conoció a Charles Babbage en la casa de Mary Sommerfield, una científica y matemática escocesa. Sommerfield había reconocido una aguda inteligencia científica en Lovelace y conscientemente promovió este encuentro intelectual. Lovelace y Babbage se convirtieron en colaboradores.

Su comprensión de la Máquina Analítica de Babbage fue más allá de las propias ideas de él. Lovelace vislumbró su potencial más allá del simple cálculo. Reconoció que la Máquina Analítica podía usarse para más que solo hacer números; podría ser una herramienta para la creatividad y la generación de resultados complejos. Sus notas incluían un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, que es ampliamente considerado como el primer programa informático del mundo. Esta visión la hizo merecedora del título de la primera programadora de computadoras del mundo.

Desafortunadamente, como muchas inteligencias brillantes, sucumbió a las debilidades de su cuerpo a los 36 años. Pero su legado en la informática guía a investigadores e ingenieros hasta el día de hoy.

John von Neumann



John von Neumann es otra de las personas más destacadas en sentar las bases de la informática. Originario de Budapest, Hungría, von Neumann fue un niño prodigio, un intelectual versátil que tenía una gran pasión por las matemáticas y la física. Su enfoque poco convencional y multidisciplinario para estudiar hizo que muchos dudaran de su seriedad y, al igual que su predecesor Charles Babbage, ganó una reputación de inconformista.

El extraordinario intelecto de von Neumann lo llevó a obtener doctorados en ingeniería química en la Universidad de Zurich y en matemáticas en la Universidad de Praga. Cuando presentó su tesis doctoral a la facultad de la Universidad de Zurich, los profesores la encontraron tan profunda y compleja que no pudieron entenderla completamente. Le pidieron que la simplificara, pero con su característica convicción, se negó rotundamente. En su opinión, si no podían comprender la magnitud de sus ideas, carecían de la calificación para juzgarlas. Como resultado, su tesis quedó inconclusa y nunca fue formalmente presentada, aunque aún así impactó significativamente el campo de las matemáticas y fue publicada posteriormente como una monografía.

Von Neumann se trasladó a la Universidad de Berlín, donde continuó desconcertando a sus compañeros y estudiantes. Muchas historias de su tiempo allí ilustran su brillantez. Una vez,

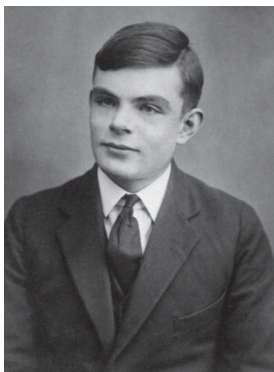
un estudiante en una clase de estadística le hizo una pregunta desafiante sobre un cálculo matemático complejo. Sin dudarlo, von Neumann procedió a resolver el problema mentalmente y proporcionó la respuesta en segundos. Sus conferencias a menudo estaban marcadas por exposiciones brillantes, que los estudiantes luego pasaban horas descifrando entre ellos.

En la década de 1930, obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Princeton. Allí, su genio brillaría con más intensidad, y sus contribuciones pioneras transformarían para siempre el campo de la computación. Hoy en día, damos por sentado la CPU como el cerebro de una computadora y la memoria donde se almacenan los programas informáticos. Von Neumann fue el genio que formuló estos conceptos y ayudó a hacerlos realidad, como [UNIVAC](#), una de las primeras computadoras jamás construidas.

Arquitectura del UNIVAC Conversor de tarjetas perforadas a cinta Computadora central Panel principal Dispositivos de entrada y salida



[Alan Turing](#)



Durante décadas, la prueba de Turing fue considerada el santo grial de la computación y la inteligencia artificial. Era una respuesta a la pregunta de cómo sabríamos cuándo las máquinas se habían vuelto inteligentes. El matemático Alan Turing propuso su famosa prueba, aunque él la llamó el Juego de Imitación. La prueba consiste en preguntas planteadas a la máquina y a los humanos. Si las respuestas son indistinguibles y no se



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

puede decir cuál proviene de la máquina, entonces la máquina ha ganado el juego y ha pasado la prueba.

Hasta principios de la década de 2000, superar la prueba parecía una tarea muy difícil, casi imposible. Este desafío aparentemente insuperable para los investigadores de inteligencia artificial impregnó la prueba de Turing con un aura de misterio e intriga. Se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la inteligencia artificial.

La prueba de Turing tenía profundas implicaciones filosóficas. Si una máquina es equivalente a un humano, ¿qué dice eso sobre la inteligencia humana? ¿Qué puede decirnos sobre la conciencia? También tenía implicaciones prácticas, que ahora estamos viendo de primera mano. ChatGPT y DALL-E de OpenAI han causado sensación en el mundo, y no hay duda de que ChatGPT puede pasar la prueba de Turing.

La prueba de Turing tuvo, y aún tiene, sus escépticos, que la consideraban un indicador limitado de la inteligencia de las máquinas. Argumentaban que depender de imitar los patrones de habla humana no reflejaba la inteligencia general. Ahora que hemos llegado a una evaluación honesta, no está claro si este santo grial es tan significativo como pensábamos. ChatGPT es indudablemente muy humano en sus respuestas, pero claramente sigue siendo una máquina no consciente.

Alan Turing, fue un inglés que lideró el esfuerzo exitoso para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial y luego desarrolló sus teorías de computación en el Laboratorio Nacional de Física. Mientras que el trabajo de Babbage fue fundamental para la computación, y von Neumann influyó en el diseño de la arquitectura de las computadoras, Turing fue un pionero de la ciencia de la computación teórica y la inteligencia artificial. Su noción era de una máquina universal, conocida como máquina de Turing, que podía calcular cualquier cosa dada un conjunto de instrucciones. Si esto suena como la Máquina Analítica de Babbage, es porque fundamentalmente ambos tenían la misma idea subyacente de una máquina de computación flexible. Sin embargo, el concepto matemático de Turing sentó las bases prácticas para el desarrollo de las computadoras.

El surgimiento de la IA moderna

Desde la década de 1950 en adelante, la historia de la IA ha tomado una forma canónica, que se esboza aquí.

La Conferencia de Dartmouth: Un punto de inflexión

En el verano de 1956, un grupo de investigadores se reunió en el campus del Dartmouth College para discutir un nuevo campo cuyo nombre acababa de ser inventado por uno de los organizadores. John McCarthy puso "inteligencia artificial" en el nombre de la conferencia y en la propuesta de financiación. La Conferencia de Dartmouth fue una reunión de algunos de los principales investigadores en ciencias de la computación, matemáticas, filosofía y psicología, y llegaría a ser vista como el momento de génesis de la IA.



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

Los organizadores eran viejos amigos. John McCarthy y Marvin Minsky habían sido compañeros de habitación en la Universidad de Princeton y habían permanecido amigos cercanos desde entonces. Nathaniel Rochester y Claude Shannon eran antiguos colegas de Bell Labs y colaboraron en el desarrollo de lenguajes y hardware de computadoras. Según la mayoría de los relatos, la reunión fue algo caótica, con un flujo libre de ideas, mentes brillantes persiguiendo sus propias agendas y personas que iban y venían a su antojo. Marvin Minsky llevó su guitarra eléctrica y tocó hasta tarde en la noche, entreteniendo a sus colegas con sus habilidades musicales. Parecía que nada saldría de esta reunión. Turing y von Neumann, quienes se esperaba que fueran figuras importantes en la conferencia, estaban muertos (Turing) o enfermos (von Neumann). Pero, en los años que siguieron a la Conferencia de Dartmouth, muchos de los participantes se convirtieron en líderes en el campo de la IA. John McCarthy, por ejemplo, desarrolló el lenguaje de programación Lisp, que se convirtió en una herramienta vital en la investigación de IA. Marvin Minsky cofundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT y se convirtió en una de las figuras más influyentes en el campo. Nathaniel Rochester continuó trabajando en IBM, supervisando el desarrollo de algunos de los primeros sistemas informáticos. Dos de ellos, Nash y Simon, ganaron premios Nobel por otros logros.

Minsky continuó el trabajo que había comenzado durante su investigación doctoral y dio forma a la dirección de la investigación para el nuevo campo con su colega Samuel Papert. Los psicólogos habían estado interesados en cómo funcionaba el cerebro e intentaron modelar el comportamiento de las células individuales. Frank Rosenblatt reunió lo que se convertiría en la red neuronal más famosa de todas, el perceptrón. Increíblemente simple en comparación con los monumentales edificios que los científicos de IA ahora construyen, fue, sin embargo, una demostración asombrosa de cómo las células podían exhibir comportamiento. Minsky escribió su tesis doctoral sobre redes neuronales, y su libro con Samuel Papert, 'Perceptrons', hizo famosa la red neuronal titular. En lugar de celebrar el perceptrón de Rosenblatt, el libro argumenta que la red era demasiado simple. Consistiendo en solo una capa de neuronas artificiales que podían usarse para resolver solo problemas muy básicos. Propusieron un multi-perceptrón teórico, una red neuronal con múltiples capas que podría manejar tareas más sofisticadas. Irónicamente, la dura crítica contenida en el libro sobre el perceptrón, junto con la falta de una forma práctica de implementar un multi-perceptrón, fue una de las primeras y no intencionadas salvas que hicieron caer el entusiasmo por la IA.

Del optimismo al pesimismo: La historia del invierno de la IA

La década de 1960 se caracterizó por el optimismo y un enfoque en la investigación fundamental. En comparación, la década de 1970 fue una época más desafiante para la investigación en IA, con un cambio hacia la investigación aplicada y el desarrollo de sistemas expertos. El entusiasmo de las décadas de 1950 y 1960 se ejemplificó con declaraciones que prometían inteligencia a nivel humano en unos pocos años. La revista 'Life' publicó esta cita de una entrevista con Marvin Minsky: "[En] tres a ocho años, tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano promedio." Unos



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

años más tarde, en 1973, el economista Herbert Simon, uno de los creadores del primer programa de inteligencia artificial del mundo, declaró famosamente que "las máquinas serán capaces, dentro de veinte años, de hacer cualquier trabajo que un hombre pueda hacer".

Estas predicciones resultaron ser tremendamente optimistas. La potencia de las computadoras de la época no era suficiente para hacer realidad sus sueños. Claro, las computadoras habían avanzado mucho desde los días de las máquinas de Turing que descifraron los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero la teoría rápidamente superó al hardware. Era como tratar de construir un rascacielos con solo martillos y clavos.

El péndulo se inclinó hacia el pesimismo. En 1975, el matemático James Lighthill publicó un informe para el gobierno británico que criticaba el estado de la investigación en IA en ese momento, argumentando que el progreso había sido "groseramente exagerado" y que era poco probable que el campo lograra resultados significativos en el futuro cercano. Argumentó que la explosión combinatoria de opciones que enfrentarían la mayoría de los procesos de decisión nunca sería superada. Unos años antes, el filósofo Hubert Dreyfus había argumentado en su libro "Lo que los ordenadores no pueden hacer" que la IA estaba fundamentalmente defectuosa porque se basaba en una comprensión errónea de la inteligencia humana. El libro de Dreyfus se convirtió en un bestseller y ayudó a popularizar la idea de que la IA estaba sobrevalorada y era poco probable que tuviera éxito en el futuro cercano.

Y así, cayó el telón en el primer acto de la saga de la inteligencia artificial. Respondiendo al estado de ánimo de la época, el flujo de fondos de investigación del gobierno de EE. UU., principalmente a través de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), se secó. La reducción de la financiación alimentó la percepción de que la IA estaba sobrevalorada, creando un círculo vicioso.

El auge de los sistemas expertos

Sin embargo, la inteligencia artificial no es un concepto monolítico y puede significar otros tipos de estructuras. Las redes neuronales, particularmente las redes neuronales profundas, son la versión más exitosa hasta ahora. Las décadas de 1970 a 1990 estuvieron dominadas por los llamados sistemas expertos a medida que el interés en las redes neuronales disminuía.

Estos primeros modelos de IA fueron diseñados para emular las capacidades de toma de decisiones de un experto humano en un dominio específico, como el diagnóstico médico o la planificación financiera. Los sistemas expertos eran esencialmente **árboles de decisión**, una serie de declaraciones de "si... entonces". Buscaban capturar y codificar el proceso de toma de decisiones de un experto para que pudiera vivir como un programa en una computadora. Los sistemas expertos gozaron de considerable popularidad hasta el amanecer del nuevo milenio.



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

Un ejemplo de un sistema experto es INTERNIST-I, un sistema para ayudar a los médicos a diagnosticar problemas médicos. Un equipo de la Universidad de Pittsburgh desarrolló un conjunto de reglas y heurísticas a partir de libros de texto médicos y consultó con expertos médicos. Comenzó formalizando el proceso de toma de decisiones de exactamente una persona, el Dr. John D. Myers. Sin embargo, nunca capturó la confianza de los médicos a los que se suponía que debía ayudar y en gran medida permaneció como una herramienta de investigación. Era difícil mantenerse al día con nuevos conocimientos y codificarlos. Tampoco podía tomar una visión amplia de los problemas; la forma en que estaba estructurado no podía considerar la historia del paciente.

La industria financiera todavía utiliza hoy sistemas expertos. FICO, el gigante del análisis de crédito y la detección de fraudes, utiliza un ingenioso algoritmo llamado RETE III, un algoritmo de coincidencia de reglas originalmente desarrollado por el científico informático Charles Forgy. Los sistemas construidos sobre RETE III pueden examinar eficientemente innumerables transacciones financieras, identificando patrones y tendencias que serían difíciles de detectar para los humanos, y mucho menos a la escala y velocidad del algoritmo.

Renacimiento de la IA: Un resurgimiento titubeante

La inteligencia artificial, tal como se usa comúnmente hoy en día, se presenta en forma de redes neuronales profundas. "Neuronal" significa una simulación de la función de las células neuronales en nuestros cerebros. Desde respirar hasta planificar nuestra próxima comida, entrenar a nuestros cuerpos para levantar objetos pesados y reconocer sonidos, todo lo que hacemos ocurre debido a la forma en que las neuronas en nuestros cerebros están estructuradas y se comunican entre sí. La emergencia de estas experiencias a partir de conexiones eléctricas relativamente simples entre neuronas sigue siendo un tema de intensa investigación. Sin embargo, los investigadores han aceptado que funciona y esperan lograr algo similar simulando esa estructura y función.

Construyen redes de neuronas artificiales, tratando de crear un modelo simplificado de lo que ven en el cerebro. Somos como un niño que observa a los trabajadores de la construcción construir una casa, imitando sus acciones al unir dos piezas de madera a una tabla y declarando con orgullo que es un hogar.

El término "profundo" significa que hay múltiples capas dentro de la red. Piensa en una piscina poco profunda con solo unas pocas capas de agua en comparación con un océano profundo lleno de vida a varias profundidades. En IA, una red poco profunda puede tener pocas capas (tal vez incluso solamente una o dos) mientras que una red profunda puede tener muchas más. El **perceptrón** que mencionamos anteriormente es una red neuronal poco profunda que **contiene solo una capa**.

El concepto de inteligencia artificial, personificado por las redes neuronales tal como se propuso en el libro de Minsky y Papert, **Perceptrons**, experimentó un renacimiento con la publicación en 1986 de un artículo revolucionario en la revista **Nature**. Titulado "Aprendiendo representaciones retropropagando errores", esta obra seminal fue escrita por



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

tres psicólogos investigadores visionarios: David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton y Ronald J. Williams.

Fueron visionarios en el sentido de que trabajaron en el campo de las redes neuronales cuando se las descartaba y no se consideraban un tema adecuado para los científicos serios. De hecho, a Hinton, como estudiante de posgrado en psicología cognitiva, se le aconsejó explorar las redes neuronales solo en su tiempo libre. Persistió y, después de defender su tesis doctoral sobre visión, continuó trabajando en redes neuronales.

Desde esos primeros días, Hinton se ha convertido en una figura destacada en el mundo de la inteligencia artificial. Está asociado con muchos de los principales avances en el campo, lo que le ha valido el apodo de "Padrino del aprendizaje profundo". Hinton lleva bien ese título, incluso cuando ha advertido sobre el ritmo y la dirección de los desarrollos recientes en IA. Proviene de una familia con un linaje ilustre en la ciencia. Su tatarabuelo fue George Boole, quien inventó la lógica booleana, las matemáticas que sustentan la construcción de circuitos informáticos. También está relacionado con el explorador del siglo XIX Sir George Everest.

Hinton atribuyó la invención de la retropropagación a David Rumelhart (también psicólogo) después de la publicación del artículo en **Nature**. La **retropropagación** es una forma de enseñar a las redes neuronales. Era lo suficientemente simple como para aplicarla a redes neuronales grandes y complejas, y sigue siendo la base del entrenamiento de redes neuronales hoy en día. Para conceptualizar cómo funciona, considera una analogía con un grupo de músicos afinando sus instrumentos en una orquesta. Cuando un músico toca una nota afinada, el director asiente en aprobación. Si la nota está desafinada, el director proporciona orientación sobre si la nota es demasiado alta o baja, ayudando al músico a hacer los ajustes necesarios. Este proceso continúa hasta que todos los instrumentos están en armonía, de manera similar a cómo la retropropagación refina el rendimiento de la red neuronal.

A menudo es el caso en la ciencia, Hinton, Rumelhart y Williams no desarrollaron estas ideas en aislamiento. Las ideas habían sido formuladas por otros investigadores, pero su artículo en **Nature** inspiró y catalizó el campo. La retropropagación reavivó el interés generalizado en las redes neuronales porque era fácil de entender, simple de implementar y computacionalmente eficiente. A pesar de estas ventajas, entrenar redes neuronales grandes seguía siendo una tarea prohibitiva en términos de tiempo y dinero. Esto insinuaba por qué las redes neuronales aún no llegaron a la vanguardia de la IA. Una vez más, a pesar de los enormes avances en las CPU, las técnicas propuestas por los tres psicólogos matemáticos superaban la tecnología de la época.

Siguiendo este éxito, los años noventa estuvieron marcados por desarrollos notables en la investigación de redes neuronales. Se desarrollaron nuevas técnicas computacionales. Uno de los pioneros en este período fue uno de los estudiantes de Hinton, Yann LeCun. Trabajando en contra de la corriente en la investigación en ciencias de la computación, donde la sabiduría convencional todavía consideraba la inteligencia artificial como un tema



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

sin futuro, fue responsable de algunos avances importantes. Construyó algunos de los primeros modelos de IA llamados Redes Neuronales Convolucionales, o CNNs, y las enseñó a reconocer dígitos manuscritos, una hazaña tecnológica que pronto fue adoptada por los bancos para leer cheques. Eventualmente, LeCun y sus colegas Corinna Cortes de Google y Christopher Burges de Microsoft crearon uno de los conjuntos de datos más legendarios en la IA moderna, la base de datos MNIST de dígitos manuscritos. Es casi un rito de paso para los investigadores de IA aprender los conceptos básicos de la inteligencia artificial creando un modelo de red neuronal que pueda reconocer dígitos manuscritos con alta precisión, replicando el trabajo de LeCun. El sentido de dominio de esta tarea los impulsa hacia descubrimientos mayores.

Ningún relato de la historia de la inteligencia artificial estaría completo sin reconocer al tercer miembro del triunvirato que ha moldeado indeleblemente el campo. Junto con Hinton y LeCun, Yoshua Bengio, un canadiense originalmente de Francia, nacido de herencia judía marroquí, impulsó la IA y continúa guiando el campo incluso hoy en día. En 2000, su innovador artículo demostró cómo las redes neuronales podían comprender el lenguaje, incluso con todas las diversas formas de expresar significados. Bengio ha empujado los límites de lo que era posible en la IA y es responsable de muchos de los avances que se han convertido en herramientas para los investigadores de IA hoy en día. En 2018, en reconocimiento a sus innovadoras contribuciones a la inteligencia artificial, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun fueron honrados conjuntamente con lo que se conoce informalmente como el "Premio Nobel de la Computación", el prestigioso Premio Turing.

El nacimiento de la IA moderna

Luego llegó un momento en que los procesadores se volvieron lo suficientemente rápidos y la memoria lo suficientemente barata como para que las redes neuronales profundas y complejas pudieran ser entrenadas. Esto ocurrió en la primera y segunda décadas del nuevo siglo. En 2012, el campo experimentó un cambio radical cuando las grandes empresas tecnológicas comenzaron a hacer grandes apuestas por la IA. Una vez más, el padrino del aprendizaje profundo, Geoffrey Hinton, fue una figura central en este desarrollo.

Los mayores desarrollos en la investigación de redes neuronales marcaron las décadas de 1990 y 2000. Se desarrollaron nuevas técnicas computacionales. El término "big data" se puso de moda, seguido pronto por "machine learning". Se desarrollaron técnicas que podían obtener información de grandes cantidades de datos utilizando técnicas estadísticas avanzadas. Algunas de estas técnicas se aplicaron al problema de las redes neuronales que demandaban gran capacidad de cómputo.

Geoffrey Hinton y dos de sus estudiantes en la Universidad de Toronto, Alex Krizhevsky e Ilya Sutskever, construyeron un modelo llamado AlexNet que podía identificar el contenido en imágenes. Fue una demostración poderosa de lo que el poder de cómputo finalmente podía lograr. También fue una progresión anticipada. El trío respondió a un desafío anual



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

llamado el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, organizado por la profesora Fei-Fei Li y su equipo en la Universidad de Stanford.

Fei-Fei Li es otra persona que se destaca como una impulsora en el campo. Creció en China durante la Revolución Cultural, su padre le inculcó el amor por la fotografía, y ella ha descrito su pasión como una forma de conectarse con el mundo natural y entender sus complejidades. En Princeton, comprendió que el campo estaba listo para modelos de redes neuronales y que se necesitaban conjuntos de datos a gran escala para ayudar a los investigadores a avanzar. Por lo tanto, desarrolló ImageNet, una base de datos de imágenes digitales que ahora tiene 14 millones de imágenes en 1,000 categorías. La profunda influencia de ImageNet es evidente ya que legiones de investigadores de IA han perfeccionado sus habilidades, obteniendo conocimientos invaluable de este repositorio. Al igual que la base de datos MNIST de LeCun, ImageNet se ha convertido en uno de los objetos más importantes en el campo de la IA.

El año 2012, el año en que AlexNet causó sensación, fue el primer año en que se utilizaron modelos de redes neuronales para clasificar las imágenes en ImageNet. Hinton y sus estudiantes fundaron una empresa llamada DNNresearch. Las grandes empresas tecnológicas, con instintos depredadores reconociendo inmediatamente el poder práctico de su algoritmo, descendieron en Lake Tahoe en diciembre de 2012. Allí, en una habitación de hotel-casino, se involucraron en una tensa subasta por la incipiente empresa de tres personas. Esta fue una subasta secreta de alto riesgo, y los representantes de las empresas pronto se encontraron pujando fuera de sus límites autorizados. Llamadas telefónicas y correos electrónicos a las sedes para aprobar ofertas cada vez mayores se produjeron a lo largo del día, y finalmente, una empresa se llevó el premio. La cantidad de la oferta ganadora nunca se reveló oficialmente. Aún así, hubo informes en los medios de comunicación de que Hinton cerró la subasta en \$44 millones a pesar de todas las indicaciones de que la cantidad podría ser mayor. Hinton declaró más tarde, en tono de broma: "Firmé contratos diciendo que nunca revelaría con quién hablamos. Firmé uno con Microsoft, uno con Baidu y uno con Google." Hinton y sus estudiantes se unieron a Google poco después.

AlexNet fue uno de muchos modelos exitosos de reconocimiento de imágenes. Un par de años antes, DanNet, desarrollado por Dan Ciresan, había ganado otras competencias también. Era un algoritmo más especializado enfocado en imágenes médicas. Lo que AlexNet, DanNet y otros algoritmos dejaron claro es que la era del aprendizaje profundo había llegado y había comenzado una carrera armamentista entre las principales empresas tecnológicas.

La IA hoy en día

Esta carrera armamentista entre empresas se intensificó mucho más 10 años después, cuando el consorcio OpenAI lanzó ChatGPT al mundo. Esta tecnología, que parece estar allanando el camino para la increíble interfaz de computadora hablada en la serie de



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

televisión *Star Trek*, ha deleitado al público con sus habilidades casi oraculares, similares a la fascinación que generó la búsqueda de Google en los años 2000. Pero la cantidad de investigación que permite se equilibra con la cantidad de desinformación que genera despreocupadamente.

La capacidad de la IA para comprender el lenguaje natural ya había trastornado la industria de la traducción. En otro presagio de la ciencia ficción, el pez Babel de *La guía del autoestopista galáctico* ya no parece un dispositivo ridículo e increíble. En el libro, el pez Babel, al insertarlo en tu oído, traduciría inmediatamente cualquier idioma al inglés o tu idioma preferido. Para los turistas de todo el mundo, la aplicación Google Translate realiza esa función de una manera más rudimentaria.

Durante varios años, la investigación en comprensión del habla y el lenguaje continuó, pero a un ritmo diferente al de la visión por computadora. GPT-3.5 fue realmente una erupción en este paisaje, un logro que sorprendió incluso a los conocedores de la IA. Es parte de una nueva tendencia en la investigación de IA, la creación de modelos fundamentales que pueden aplicarse a muchas situaciones. Otros modelos fundamentales son los que generan imágenes, como DALL-E 2 de OpenAI, y Midjourney. Se están construyendo modelos fundamentales para científicos, como Segment Anything de Meta, que permiten a los programadores de IA encontrar rápidamente objetos en cualquier imagen.

Lo que esto significa es que la capacidad de aprovechar la IA se está abriendo a más personas. Estos modelos están generalmente disponibles para cualquier persona en este momento. Pero sin duda serán parte de la economía impulsada por IA del siglo XXI.

Impulsor de la economía del siglo XXI

La IA, específicamente la IA conexionista, ha evolucionado de un concepto incipiente a un gigante en solo 20 años. Empresas de billones de dólares como Microsoft y Google han reconocido el potencial financiero de la IA y han pivotado sus negocios para integrar la IA en todos los aspectos de sus operaciones.

Azure de Microsoft, por ejemplo, ha convertido su plataforma de computación en la nube en una potencia impulsada por IA, lo que permite a las empresas aprovechar el poder de la IA y el aprendizaje automático para sus aplicaciones. Google también ha invertido fuertemente en investigación y desarrollo de IA, con proyectos como TensorFlow y Google Brain que han impulsado a la empresa hacia la dominación en IA.

Meta, anteriormente conocida como Facebook, también hizo un movimiento audaz al cambiar su enfoque a un metaverso impulsado por IA. Este ambicioso esfuerzo ha llevado a la compañía a asumir pérdidas de más de \$10 mil millones para desarrollar su nuevo modelo de negocio. El metaverso, un espacio de realidad virtual donde los usuarios pueden interactuar con un entorno generado por computadora y otros usuarios, se esperaba que fuera un cambio de juego para los negocios. Pero los resultados decepcionantes los



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

llevaron a cambiar su enfoque, dando menor importancia al metaverso y redoblando sus esfuerzos en IA.

La adopción generalizada de la IA en diversas industrias también ha impactado profundamente el mercado laboral. Las descripciones de trabajo ahora comúnmente requieren una comprensión de la IA. Los empleadores aprecian el valor de los empleados que poseen la capacidad de navegar por las nuevas tecnologías, incluso si dichos empleadores no comprenden la tecnología por sí mismos. Han surgido roles laborales completamente nuevos, como los éticos de IA, que son responsables de garantizar que los sistemas de IA estén diseñados de manera que respeten los valores humanos y los principios éticos. Las universidades y las plataformas en línea han reaccionado al aumento de la demanda de habilidades relacionadas con la IA al ofrecer cursos especializados para dotar a los profesionales de la experiencia necesaria.

No es ningún secreto que las grandes empresas tecnológicas han estado en una fiebre de adquisición de talento, captando a las mentes más brillantes en investigación y desarrollo de IA. Google, por ejemplo, ha logrado avances significativos en la consolidación de su posición en el espacio de la IA, absorbiendo supuestamente 30 startups de IA a un costo de alrededor de \$4 mil millones. Esta expansión agresiva ha generado preocupaciones de que las empresas tecnológicas estén monopolizando el pool de talento disponible en IA, lo que podría sofocar la innovación y dejar poco espacio para que los recién llegados prosperen. Ha habido un sorprendente aumento en la financiación global para startups de IA. El aumento exponencial de \$4.5 mil millones en 2014 a un asombroso \$38 mil millones solo en la primera mitad de 2021 sugiere un interés continuo de los inversores internacionales y capacidad. Sin embargo, también dejó a muchos preguntándose si esto es una burbuja de inversión impulsada por la escasez de conocimiento de IA como una mercancía esencial y el miedo a perderse el próximo gran avance en IA o si es un testimonio genuino del potencial financiero de la IA. Sin embargo, la Gran Recesión de 2023 liberó una considerable cantidad de talento en IA en el mercado, lo que debería impulsar otro aumento de startups de IA y financiación.

La naturaleza global de la financiación de IA destaca el hecho de que la innovación en IA no se limita a Silicon Valley u otros centros tecnológicos establecidos. Los mercados emergentes en Asia, Europa y más allá se están convirtiendo cada vez más en centros de investigación y desarrollo de IA. En algunos países, como China, la IA se está convirtiendo rápidamente en parte del gobierno social, mientras que en Europa, los políticos están buscando frenar y limitar las intrusiones que la IA podría hacer en la privacidad. Los impactos de estos diferentes enfoques se explorarán en el Capítulo 6.

Esta cantidad de migración hacia la IA, tanto de personas como de dinero, debe estar ocurriendo porque los inversores esperan obtener grandes ganancias. Dimensionar el potencial del mercado es un paso necesario para las empresas, pero esta tarea está lejos de ser un esfuerzo científico sencillo. De hecho, es más un arte, una combinación de intuición, experiencia y análisis de datos. Empresas como McKinsey han ganado miles de



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

millones de dólares al dominar ese arte o al menos convencer al mundo de que lo han hecho.

En 2018, McKinsey publicó un informe sobre el valor de la IA, estimando que podría oscilar entre \$3.5 billones y \$9.8 billones para 2030. Este rango asombroso es un testimonio de la complejidad e incertidumbre que caracteriza el dimensionamiento del mercado. PricewaterhouseCoopers, uno de los competidores de McKinsey, estimó la cifra en un aún más asombroso \$15.7 billones.

Estas impresionantes cifras pueden resultar ser tremendamente inexactas, pero buscan capturar el potencial de la IA para revolucionar prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. La tecnología ya ha mostrado una promesa notable en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes y el análisis predictivo, por nombrar solo algunas. Y nuestros éxitos en estas áreas han abierto una ventana a lo que es posible en el futuro.

Por ejemplo, mientras lidiamos con las repercusiones del cambio climático, encontraremos que la IA es invaluable para encontrar soluciones para mejorar la previsión y la gestión de desastres. En el área de la salud, la medicina impulsada por IA podría mejorar significativamente la precisión y la rapidez de los diagnósticos y prescribir tratamientos personalizados y más efectivos para los pacientes. En el campo de las finanzas, la IA podría permitir una detección de fraudes más sofisticada y un análisis de riesgos más matizado. Drones, camiones autónomos y autos podrían transformar la forma en que movemos bienes y personas, mejorando la seguridad y la salud ambiental.

Pero el lado oscuro de la IA está esperando. Si volteamos la moneda de la IA, veremos que la IA impulsa dispositivos y máquinas que no son beneficiosos para la sociedad. No podemos desear lejos las preocupaciones de Geoffrey Hinton de que la tecnología de la que fue una parte tan instrumental puede terminar siendo perjudicial para la humanidad. La IA puede ser utilizada para difundir desinformación, lo que puede costar vidas. Puede amplificar lo peor de la sociedad humana, como el racismo y el sexismo, las desigualdades económicas y la inequidad en la salud, porque aprende de la sociedad humana. ¿Qué pasa con la pérdida del juicio humano y el pensamiento crítico? Si la IA está escribiendo las noticias y creando música y arte, ¿qué significa ser humano? Exploraremos algunos de estos problemas en capítulos posteriores.

Científicos y políticos reconocen estos riesgos y están creando directrices, estándares y leyes que apuntan a mitigar las consecuencias negativas de esta nueva tecnología. Cuanto más conscientes estén las personas de las habilidades y limitaciones de la IA, lo que puede y no puede hacer, mejor será nuestro uso colectivo de la IA. La alfabetización en IA será tan importante como la alfabetización tradicional y la aritmética para tomar decisiones informadas sobre cómo viviremos con la IA.

La IA no es solo otro producto de consumo, un gadget en el estante. Tampoco es una mera extensión de los servicios en la nube o una forma más de computar como Azure o Amazon



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Introducción a la Inteligencia Artificial

Web Services (AWS). En su esencia, la IA es una colección de algoritmos y modelos computacionales diseñados para imitar las capacidades cognitivas del cerebro humano. Al procesar grandes cantidades de datos, estos algoritmos pueden identificar patrones y hacer correlaciones, permitiendo así que las máquinas "aprendan" y se adapten a nueva información. Esta capacidad de procesar y analizar datos a una velocidad vertiginosa es lo que distingue a la IA de la computación tradicional. La verdadera esencia de la IA radica en su capacidad para permitir a los humanos hacer un uso eficiente de los recursos, una capacidad que comúnmente denominamos inteligencia. En este sentido, es una fuerza intangible que nos capacita para coexistir con el mundo y gestionar sus recursos de formas antes inimaginables.

Reflexiones finales

Los historiadores advierten que las mareas del progreso humano son causadas por factores mucho más grandes que los individuos. Existen amplias fuerzas sociales y culturales que guían nuestras energías y moldean la dirección de nuestro progreso y ocasional regresión. Sin embargo, al narrar el pasado, ciertas personalidades se destacan como brillantes representantes de sus épocas, iluminando sus eras. También debemos recordar que innumerables otras almas alimentaron sus avances en el pensamiento y la comprensión.

Los altibajos de la IA, su casi surgimiento y declives temporales, pero una tendencia constante al alza que es clara en retrospectiva, reflejan la de otras tecnologías. El paralelo nos lleva a esperar desafíos que apenas podemos imaginar ahora. Esperemos que la humanidad elija usar esta tecnología para el bien de nuestro mundo.